



仲恩生醫科技股份有限公司

Steminent Biotherapeutics Inc.

致力於開發神經罕病治療的幹細胞新藥公司

*Better ways to treat diseases
Bringing innovation to promote better life*



Steminent 仲恩生醫公司

Company Overview

公司名稱	仲恩生醫科技股份有限公司 Steminent Biotherapeutics Inc.
公司設立	96年12月18日
公司住址	登記地址：台北市內湖區瑞光路607號4樓 辦公室：台北市內湖區文湖街12號4樓之1
資本額	新台幣8.06億元(截至115年7月)
董事長	王玲美博士
總經理	柯景懷博士
營業項目/公司定位	幹細胞新藥開發
員工人數	54人(截至115年7月)
廠區	台北市內湖區文湖街12、14、16號1樓
品質標準	GTP、GMP compliance
主力產品	Stemchymal®





- 聚焦神經性退化性疾病
- 現貨供應型異體幹細胞製劑產品





Steminent & Stemchymal®在細胞治療發展史上的重要里程碑

2 個海外授權  

2 個國家孤兒藥認定  

3 個國家phase II IND   

2 個國家完成phase II  

1st US-FDA approved autologous gene therapeutics



獲准在台執行SCA二期臨床試驗

技術授權給日本REPROCELL進行SCA的異體幹細胞治療

獲得美、日本臨床二期試驗核可
異體幹細胞治療SCA獲得日本PMDA孤兒藥認定



登錄興櫃:7729

- 日本海外製造所
- GMP 3批試量產
- CTD完成

完成在台SCA二期臨床試驗收案

技術授權給韓國SCM Lifescience公司進行SCA的異體幹細胞治療

幹細胞治療SCA之方法取得美國專利
完成在日SCA二期臨床試驗



1st Canada approved allogenic cell therapeutics

獲准在台執行異體幹細胞治療SCA一期臨床試驗

異體幹細胞治療SCA獲得美國FDA孤兒藥認定



仲恩公司成立

1st world approved autologous gene therapeutics



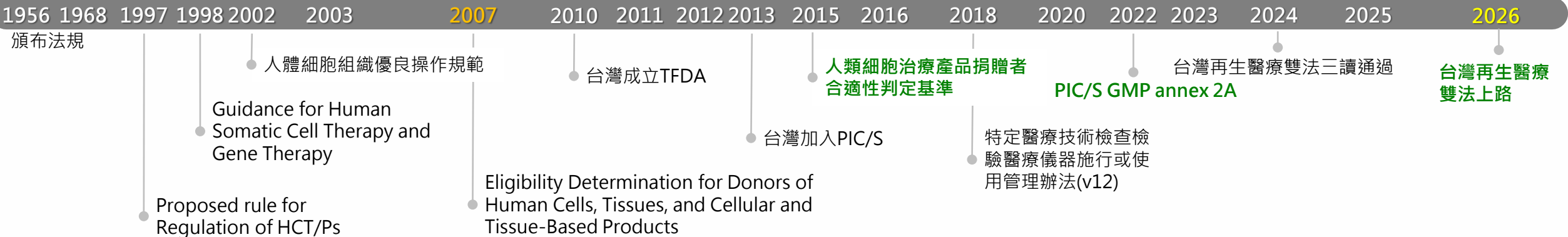
1st US-FDA approved autologous cell therapeutics



1st allogeneic bone marrow transplantation

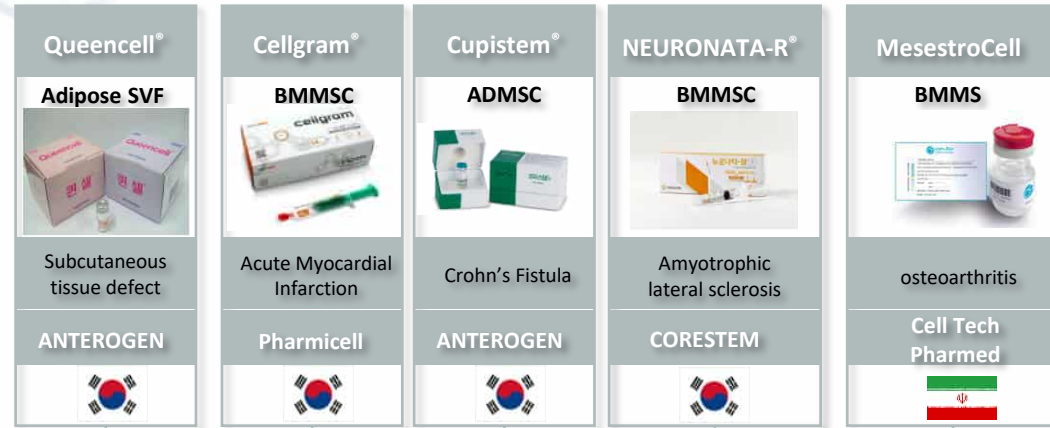


1st bone marrow transplantation

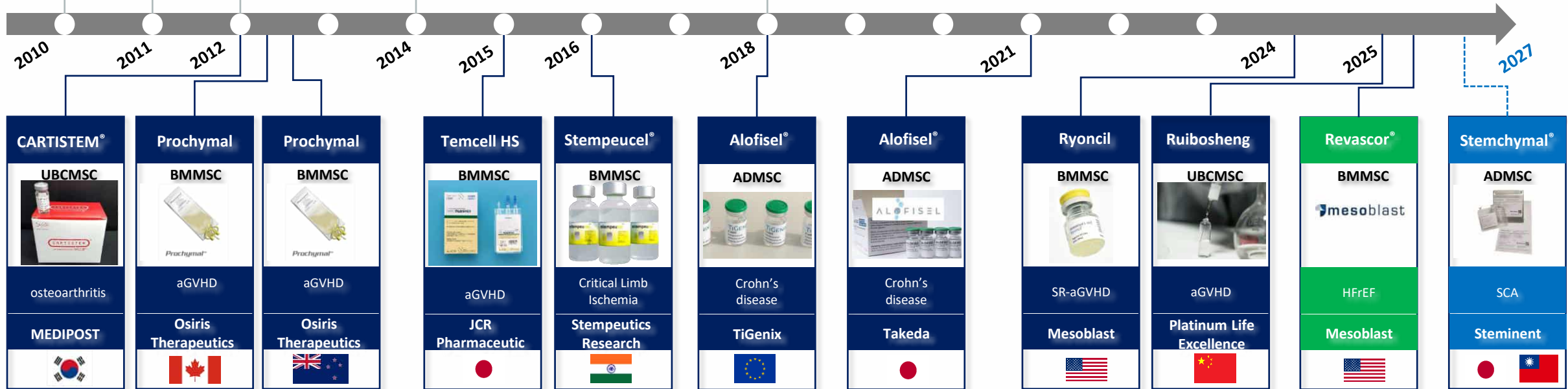


全球已取證之間質幹細胞製劑產品 MSC Products

Autologous



Allogenic





仲恩營運模式



多元研發策略搭載產品商業轉化技術平台



- 自主創新
- 前臨床-臨床I期
概念驗證技術引進
- 技術整合共同開發

多元研發策略



轉譯醫學研究

國際合規生產

導入國際產業鏈

產品授權 (權利金、里程碑金、銷售分潤)

- 適應症開發授權
- 保留生產製造授權



生產銷售

- 成品、主細胞庫生產銷售
- 非藥品細胞相關產品銷售



整廠輸出 (Turn-Key Solution)

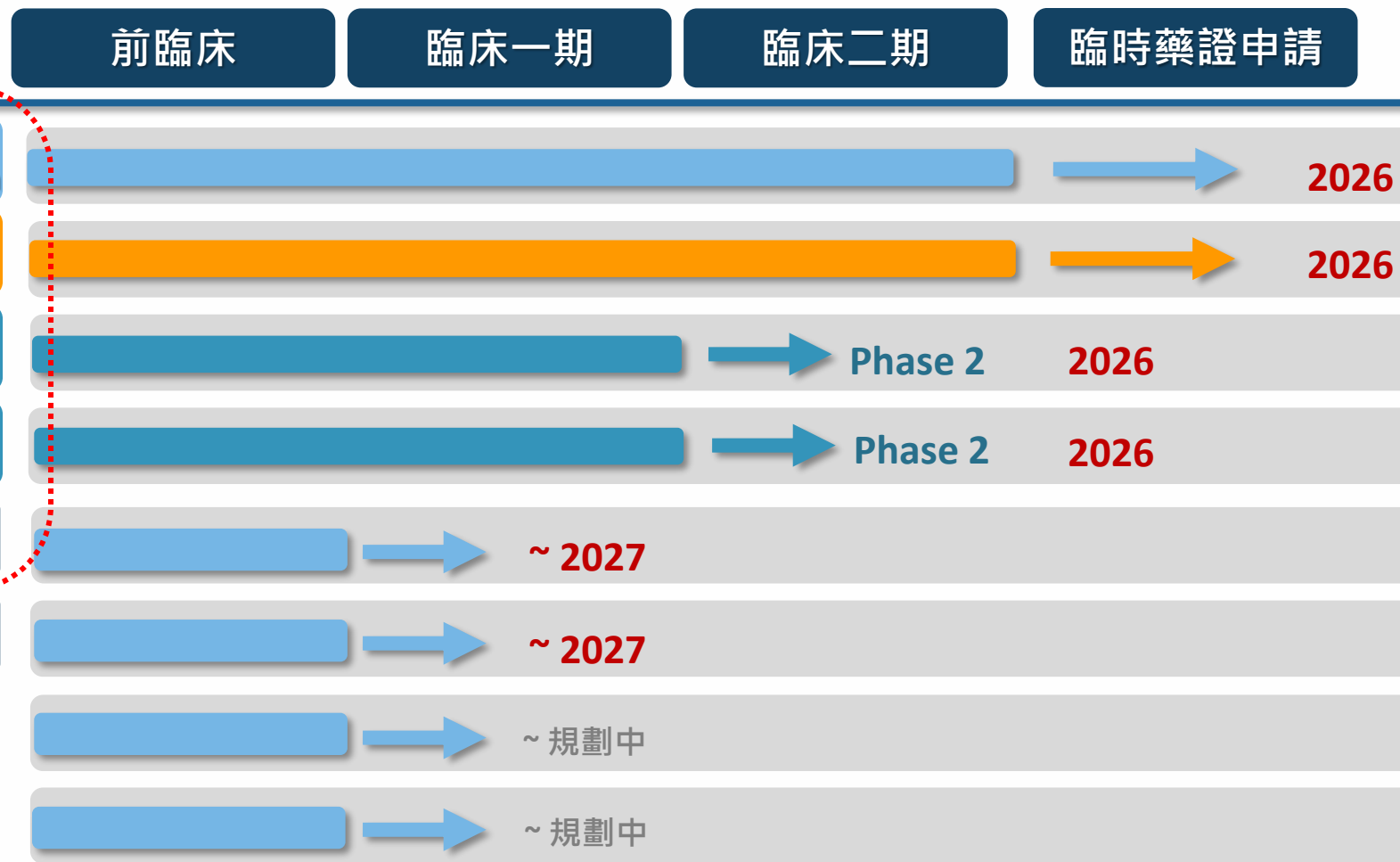
- 技術平台整合GMP規範製造
- 對接技術人才培訓



Stemchymal®的臨床適應症發展

現貨供應型幹細胞製劑 / 多種適應症開發中

PolyQ Disease
(多聚谷氨醯胺病)



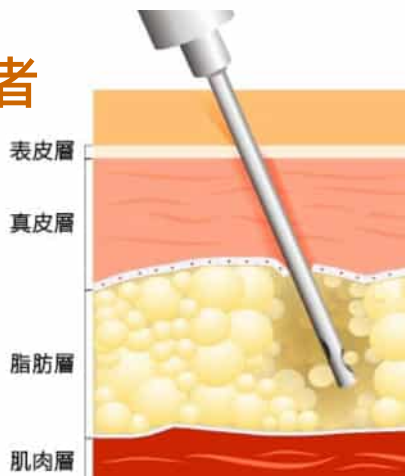
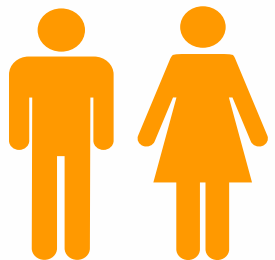


核心能力技術

Stemchymal® 產品技術

- 現貨供應型 異體幹細胞製劑
- 健康人體 脂肪組織 作為幹細胞來源
- 不局限特定捐贈者，細胞組織 來源不虞匱乏

合規健康的捐贈者



- 人體研究倫理審查委員會 (IRB) 核准
- 台北榮總及亞緻外科診所穩定提供
- 通過各項傳染性疾病篩檢 (IDT)
- 符合各國對細胞治療或組織移植材料安全性的要求

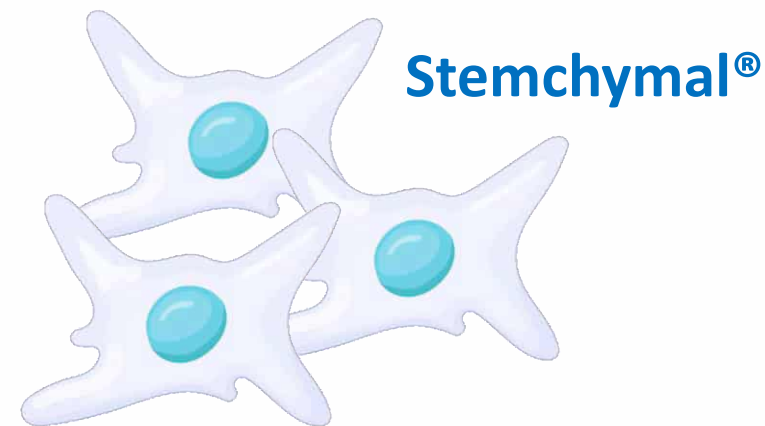


分離純化

- 製程專業技術
- 特有客製化的培養基系統

Know-How 保護

QUADRI - 正之基質間質幹細胞
培養技術 (TW I642781)



- GMP規格生產製造
- 建立有效活性指標 (作用機轉/效價分析) 作為批次放行標準
- 品質再現性生產，掌握批次間差異
- 有效保存期: 3 年 (數據持續累積中)

專利 IP 保護



仲恩已建立完整符合GMP規範之細胞製劑產品產線

第一階段

上游 Upstream

中游 Midstream

下游 Downstream

脂肪抽取

組織處理

基質血管細胞

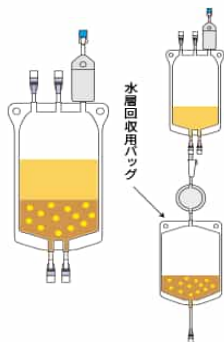
主細胞庫
(MCB)建立

細胞擴增

細胞收成

細胞製劑
賦型及填充

最終細胞
產品凍存



NUNC Cell
Factory



TERUMO
Quantum Flex



Microcarrier-
Based bioreactor



GIBCO Rotea



FRESENIUS KABI
Cue



第二階段

掌握上游製程關鍵原料

國際專業CDMO分工產量擴增

 **Steminent**

Shibuya
澁谷工業株式会社

 **KOHJIN BIO**


Cyto-Facto Inc.



Stemchymal[®]臨床應用及市場



思邁能[®] (異體脂肪間質幹細胞)

靜脈輸注用懸浮液

Stemchymal[®] (Allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells)

Suspension for intravenous infusion

適應症

Stemchymal[®]是一種由異體脂肪組織分離純化的間質幹細胞，經擴增培養之再生醫療製劑，適用於治療患有脊髓小腦退化性動作協調障礙 (Spinocerebellar Ataxia [SCA]) 的成人病人。用法及用量

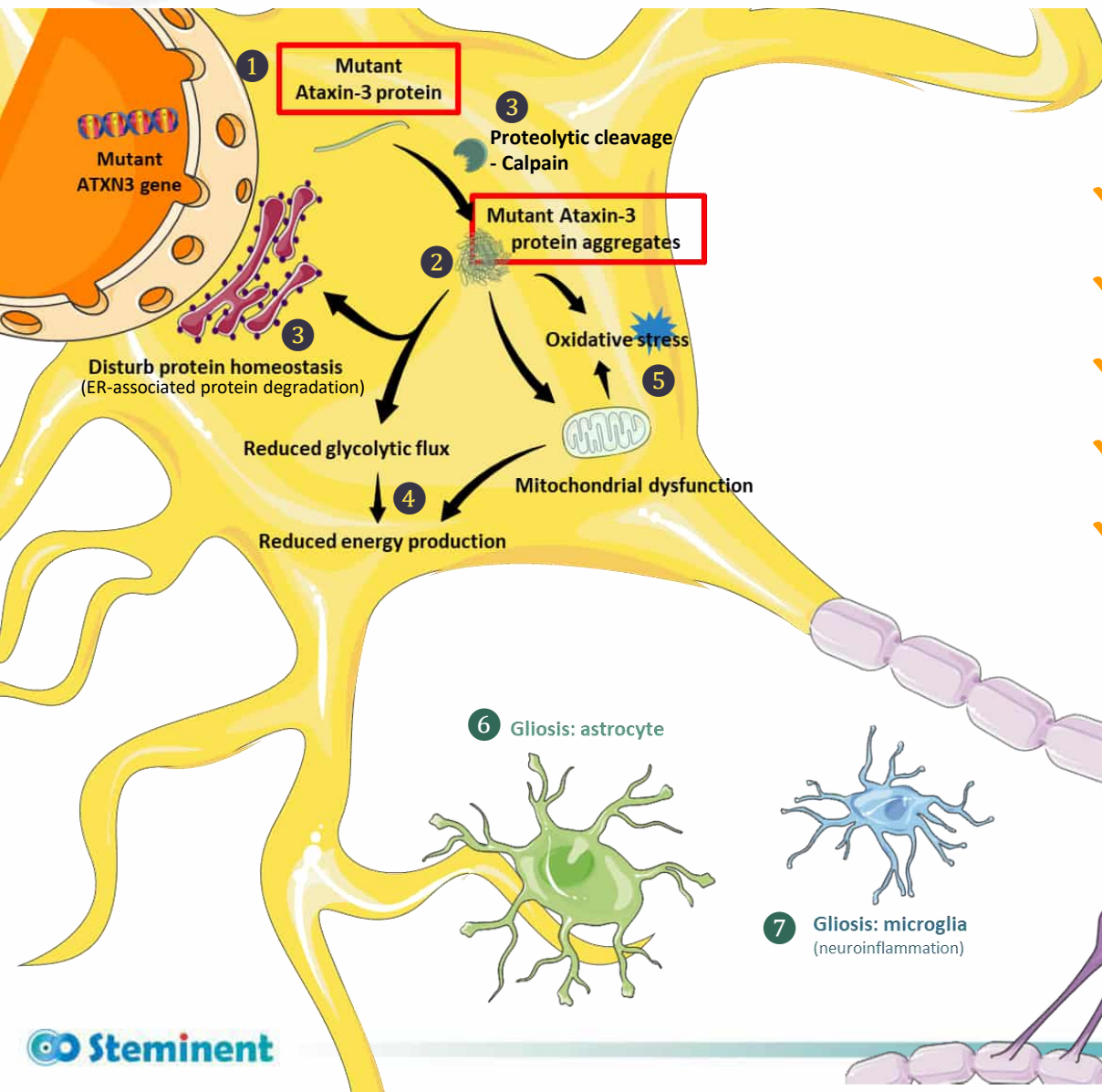
用法用量

- 僅限靜脈注射使用
- 供單次輸注用
- 劑量療程

成人建議劑量：每次靜脈輸注 7×10^7 異體脂肪間質幹細胞 (20毫升)。每月一次，每次療程輸注三次/年。

Stemchymal[®] 治療SCA的作用機轉

多重性的神經細胞保護策略



✓ 減少異常蛋白質Ataxin3 堆積

✓ 調節發炎反應

✓ 抗氧化能力

✓ 支持神經細胞修復

✓ 促進神經細胞生長

脊髓小腦性共濟失調 Spinocerebellar Ataxia (SCA)

~ 2023年8月，衛福部通報的小腦萎縮症病例約 1,534 人

病患

正常



Atrophy of cerebellum in spinocerebellar ataxia (Durr A. Lancet Neurol. 2010)

疾病概述:

- 屬於 **PolyQ Disease** (多聚谷氨醯胺病) 神經退化性疾病, 主要造成小腦和脊髓的功能退化, 導致行動失能, 惡化至死亡。
- 多為顯性遺傳, 已知超過40型, SCA1、2、**3**、6、7 最為常見。
- 多為體染色體顯性遺傳, 成因: **CAG 三核苷酸**重複過多→ 產生異常polyQ蛋白質→ 導致蛋白質結構異常與堆積→ 小腦神經細胞死亡
- 如第三型(SCA3) 即產生 **異常Ataxin3** 蛋白質的堆積

全球影響人數

盛行率: 每十萬人中
有4.5人

社會成本

青壯年發病: 喪失收入
NTD 115萬
(年均所得)
醫療支出/照護:
>100 萬/年

治療方式

目前僅有支持治療
及症狀治療

尚無有效治療藥物

多聚谷氨醯胺病

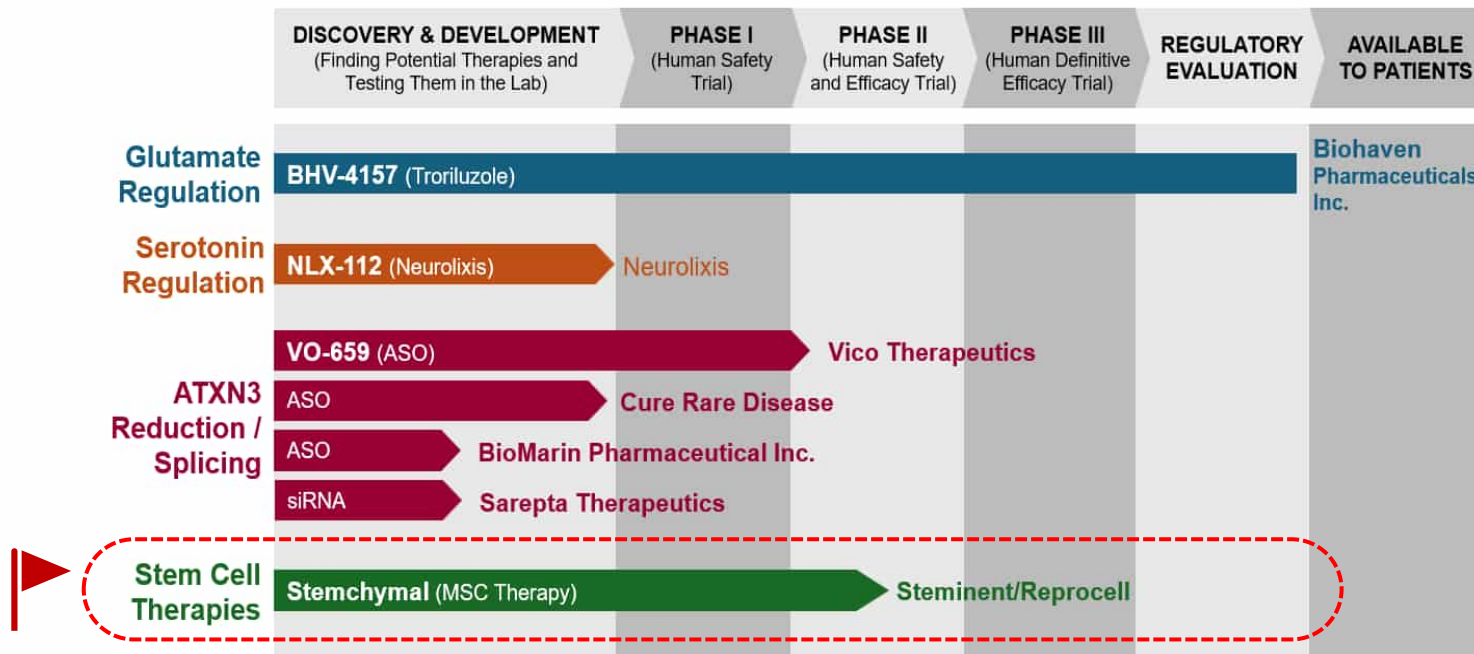
亨丁頓氏舞蹈症、
甘迺迪氏症等均是
CAG基因變異造成。



Stemchymal®為目前全球臨床進展領先指標



Therapies in Development for SCA3

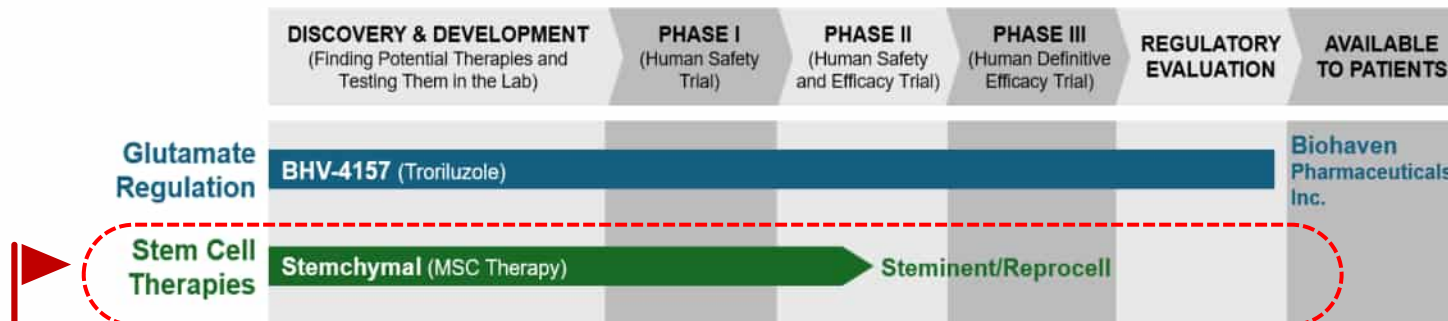


BioHaven

- EMA 主動撤回藥證申請(2025.3.)
- FDA 拒絕藥證申請 (2025.11.)



Therapies in Development for SCA6



BioHaven

- EMA 主動撤回藥證申請(2025.3.)
- FDA 拒絕藥證申請 (2025.11.)



已完成台日國際合作多中心臨床二期試驗

- 11家醫院、20位專家醫生完成隨機、雙盲、安慰劑對照組的標準臨床試驗 -



Taiwan 

PI：宋秉文 醫師及北榮團隊
1 Site 共10 位 PI & Sub I

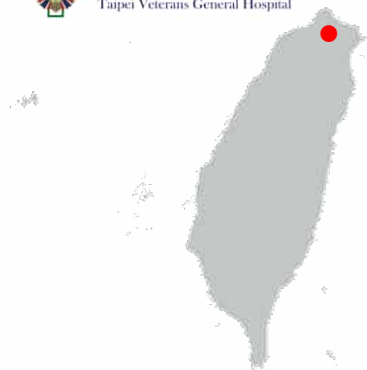


(被授權方)

Japan 

醫學專家：勝野雅央 教授
主PI－橋詰 淳
10 Sites 共10 位 PI & Sub I

 臺北榮民總醫院
Taipei Veterans General Hospital



 北海道大学病院
HOKKAIDO UNIVERSITY HOSPITAL

 東大病院
The University of Tokyo Hospital

 名古屋大学医学部附属病院
NAGOYA UNIVERSITY HOSPITAL

 国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター
National Center of Neurology and Psychiatry

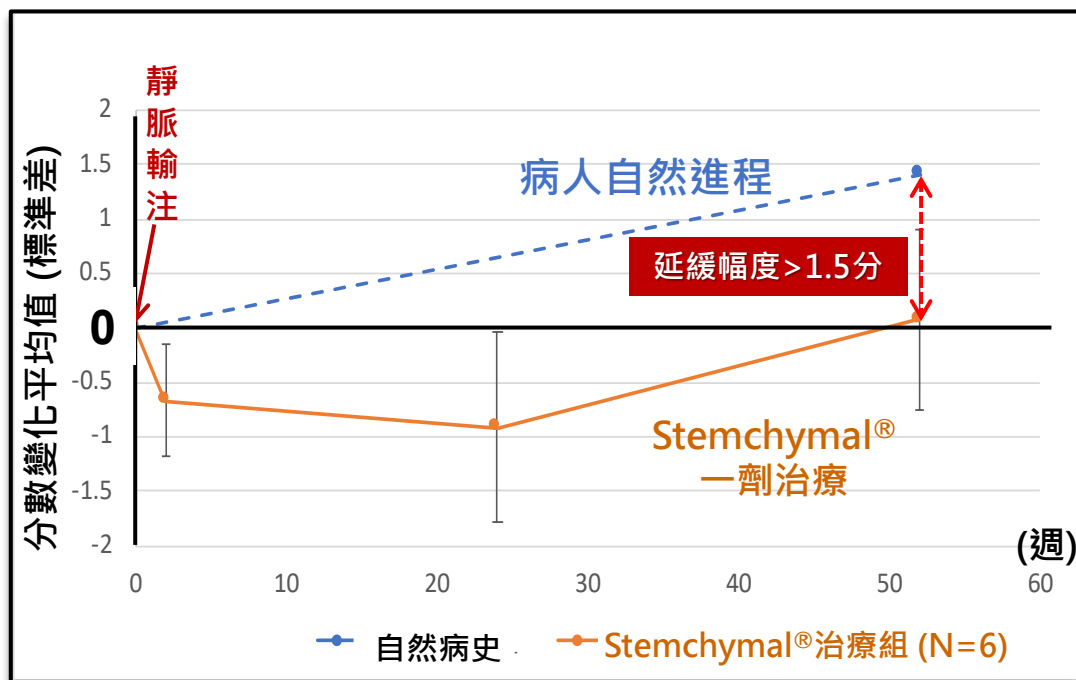


Stemchymal[®] 對台灣小腦萎縮症患者展現臨床治療效果

治療族群: 小腦萎縮症第3型病人

從臨床一期到臨床二期試驗，均觀察到一致性的治療效果，延緩分數達1分以上

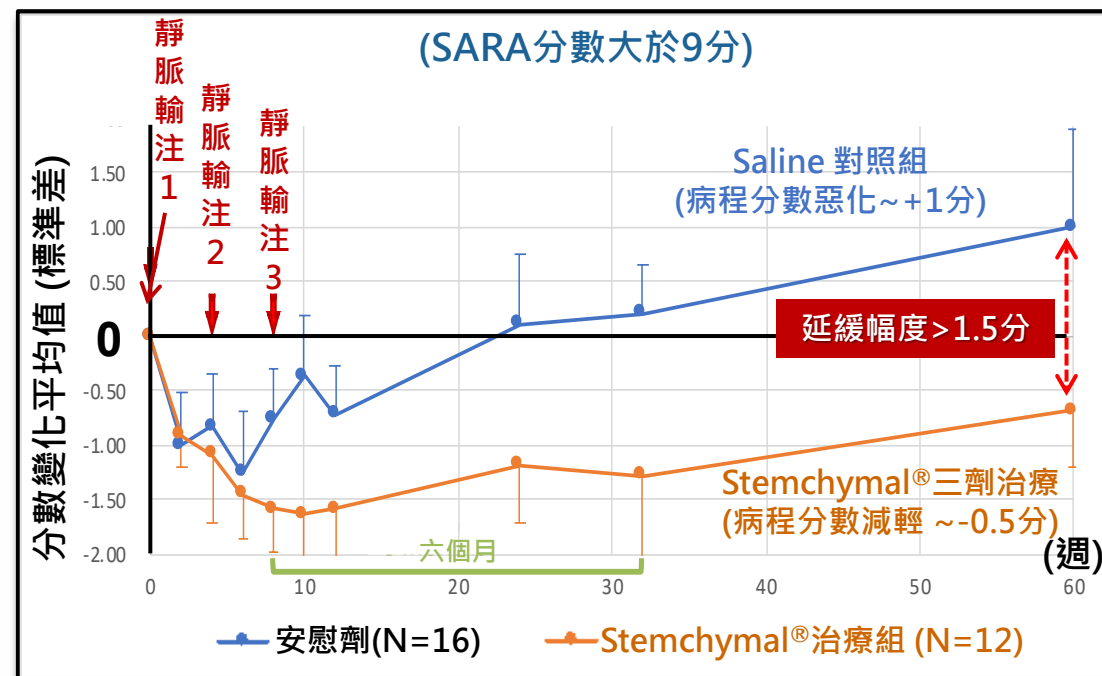
臨床 I/IIa期(劑量：70M細胞/次,共1次)



共濟失調等級量表基準線分數 10~20分

惡化
減輕

臨床 II期 (劑量：70M細胞/次、共3次)



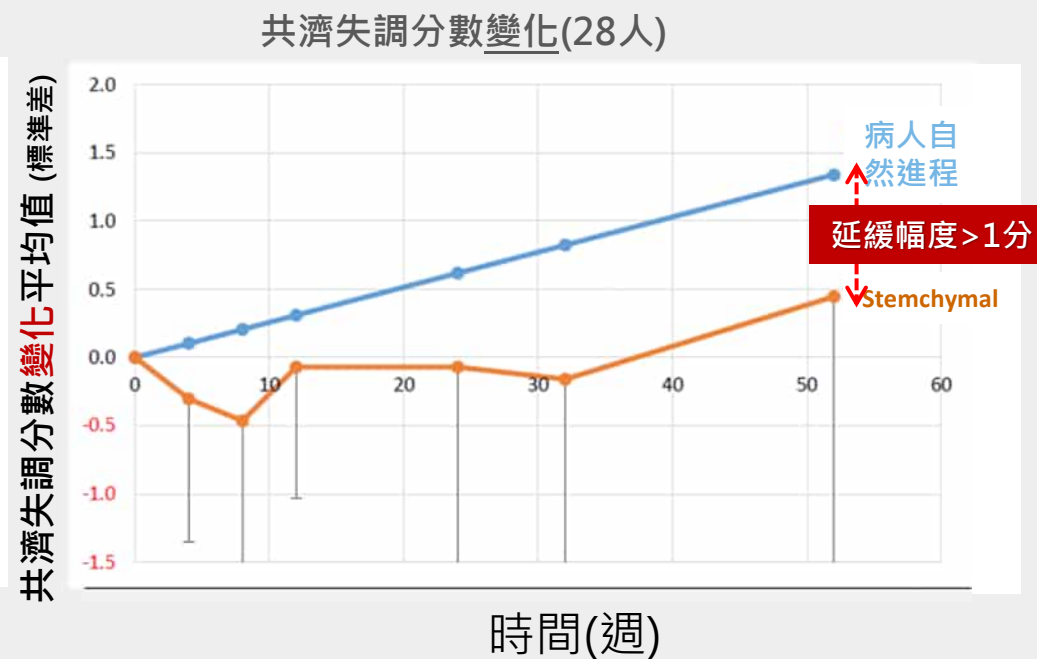
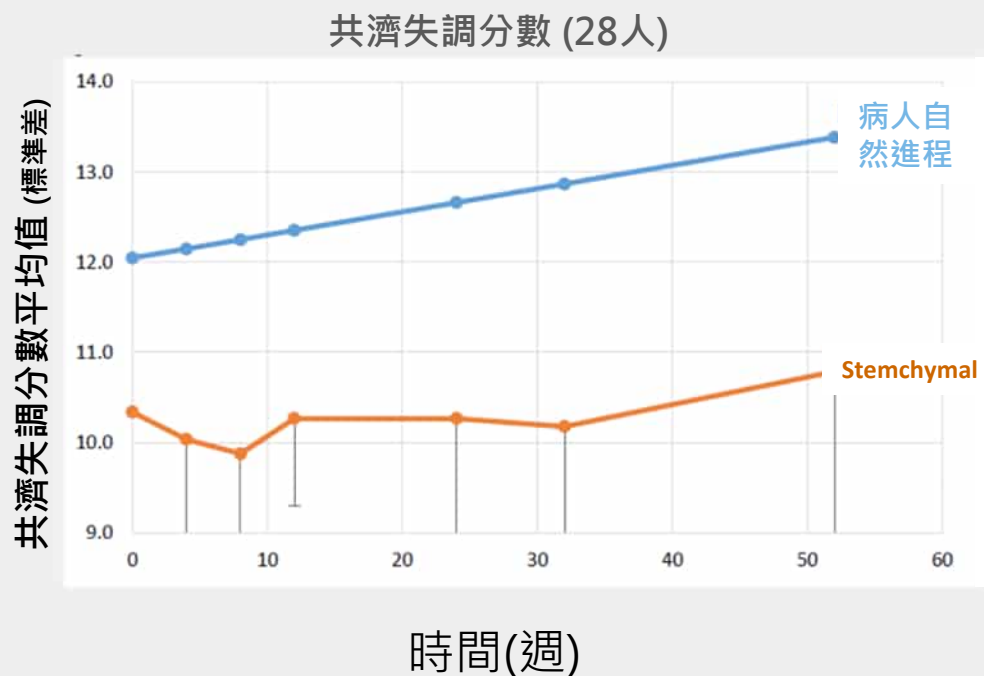
共濟失調等級量表基準線分數 9~15分



Stemchymal[®] 於日本的二期臨床結果亦呈現相同的療效

治療族群: 小腦萎縮症第3型 & 第6型病人

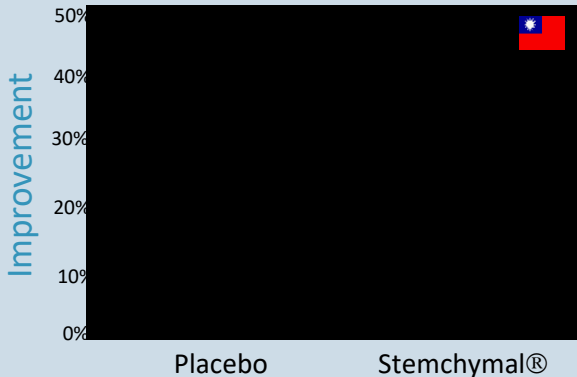
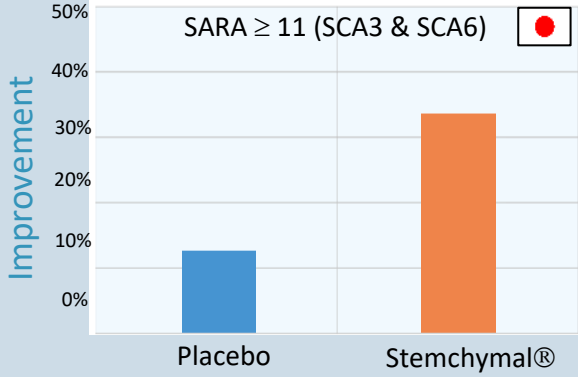
Stemchymal[®] 治療組病人顯著改善共濟失調分數





台灣與日本臨床二期試驗結果摘要

- 隨機、雙盲、安慰劑對照組 的標準臨床試驗 -

	Taiwan Phase II	Japan Phase II
臨床試驗	三劑藥品靜脈輸注（間隔一個月），並觀察一年	
試驗設計	每次的靜脈輸注 (70M cells)，每月一次，共三次 (210M cells). 臨床持續觀察12個月	
SARA入組分數	5~15	
收案人數	56 (Stemchymal®: 29位; Placebo: 27位)	59 (Stemchymal®: 31位; Placebo: 28位)
主要療效觀察	SARA分數變化 (第60週)	SARA分數變化 (第52週)
次族群分析結果	- 在病情較輕微的受試者中，安慰劑效果較明顯 - Stemchymal®治療對疾病較嚴重族群較有顯著的延緩效果，有高比例受試者SARA分數改善達一分以上 - 台日兩個獨立試驗有一致性之趨勢	
	 Placebo: 16 Stemchymal: 12	 Placebo: 8 Stemchymal: 12

Reference: Internal Data

Stemchymal® 與 Troriluzole 相比，展現出極具有競爭性改善病情的療效

- 採 f-SARA 新型SARA量表評估方式; 真實世界數據(RWE)的分析方式 -

Troriluzole

SCA混合型別

Troriluzole (N=90)

CRC-SCA和EUROSCA 病人自然進程 (N=272)



資料來源

*"WEBCAST BioHaven Topline Pivotal Study Results in Spinocerebellar Ataxia" pg. 15
<https://biohaven.gcs-web.com/static-files/e31101e7-14d6-45ed-9741-3bf9d2916b9b>

f-SARA conversion Cerebellum 23, 2028–2041 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12311-024-01697-8>

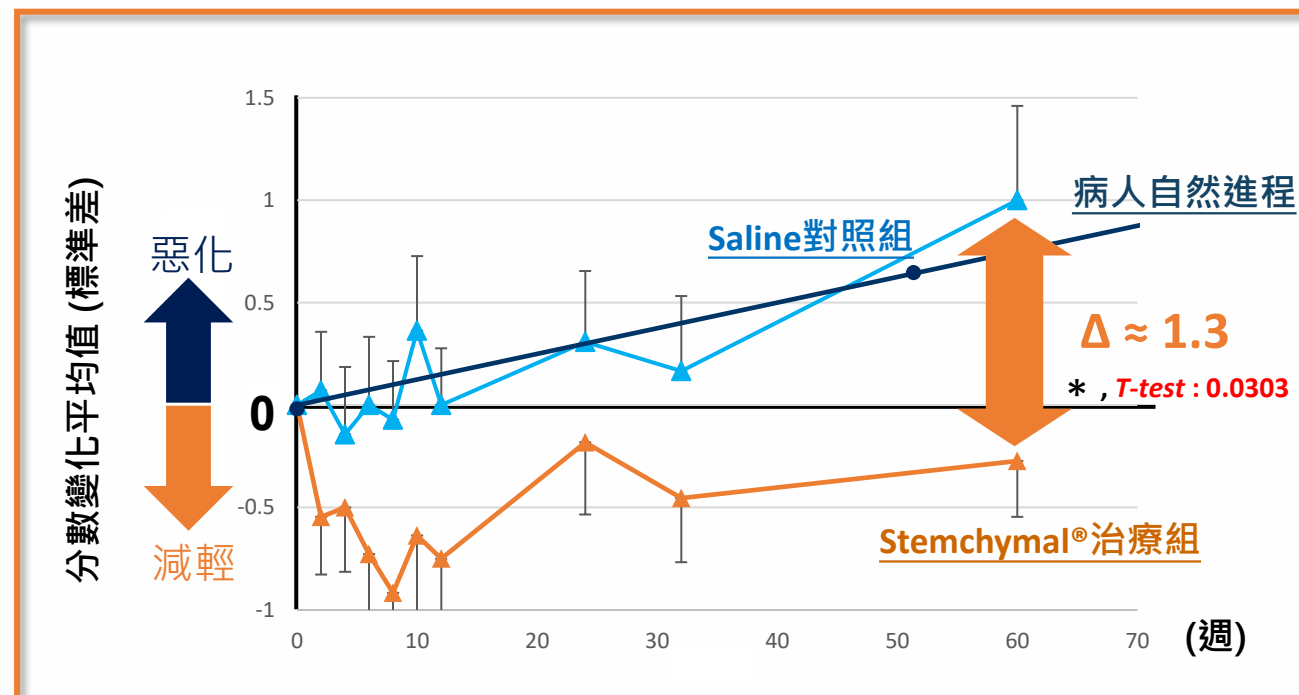
Stemchymal®

針對SCA 3

Stemchymal®治療組 (N=12)

安慰劑(N=16)

CRC-SCA和EUROSCA 病人自然進程 (N=272)





First, Allogeneic, Adipose-Derived, Mesenchymal Stem Cell Treatment of a Patient with Spinocerebellar Ataxia Type 3 in the United States: Case Report

Authors: Susan L Perlman, Hsiu-Yu Lai, Linda Vargas

Title / Manuscript ID	Type / Special Issue	Authors	Status
CRN-2026-2-5/R2 RESUBMISSION First, Allogeneic, Adipose-Derived, Mesenchymal Stem Cell Treatment of a Patient with Spinocerebellar Ataxia Type 3 in the United States: Case Report	Case Report	Susan L Perlman (Corresponding author), Hsiu-Yu Lai (Co-author), Linda Vargas (Submitting secretary) ✔ Confirmed as co-author	Decision Accept 2026-06-29

Case Reports in
Neurology

Stemchymal®具領先臨床治療潛力，歐美授權機會大幅增加

	BioHaven / Troriluzole®	Steminent / Stemchymal®
作用機制	單一機制：調控突觸麩胺酸量	針對Ataxin3蛋白清除，且具多重作用機制
臨床試驗	● 使用外部對照組，<u>不符合</u>樞紐試驗的統計要求 ● 採用新型 f-SARA 療效評估方式	● 採安慰劑對照組實驗 ● 採用標準 SARA 療效評估方式
臨床療效	● 和外部對照組比較，統計達標 ● 使用新的評估方式，病患<u>並無實質獲得改善</u>	● 可<u>延緩疾病進程</u> ● 採用公認的臨床評估方式
開發進度	● 2025年完成三期試驗 ● <u>主動撤回EMA申請；FDA拒絕NDA申請</u> ● 日前公司已將此產品從開發清單中移除	● 台灣附款許可藥證申請中 ● 日本暫時性藥證申請中



Susan Perlman
國際小腦萎縮症專家
UCLA Health



Placebo Group (Stance)

Before Treatment (0 weeks)

Hold a stance for a full 10 seconds

- Male, 55 yrs old
- SCA type 3
- CAG repeat: 70

SARA scoring

- 0 week : 9
- 60 weeks : 14



After Treatment (60 weeks)

Inability to stand for 10 seconds



Placebo Group (Speech)

Before Treatment (0 weeks)

Slurred speech

- Male, 37 yrs old
- SCA type 3
- CAG repeat: 76

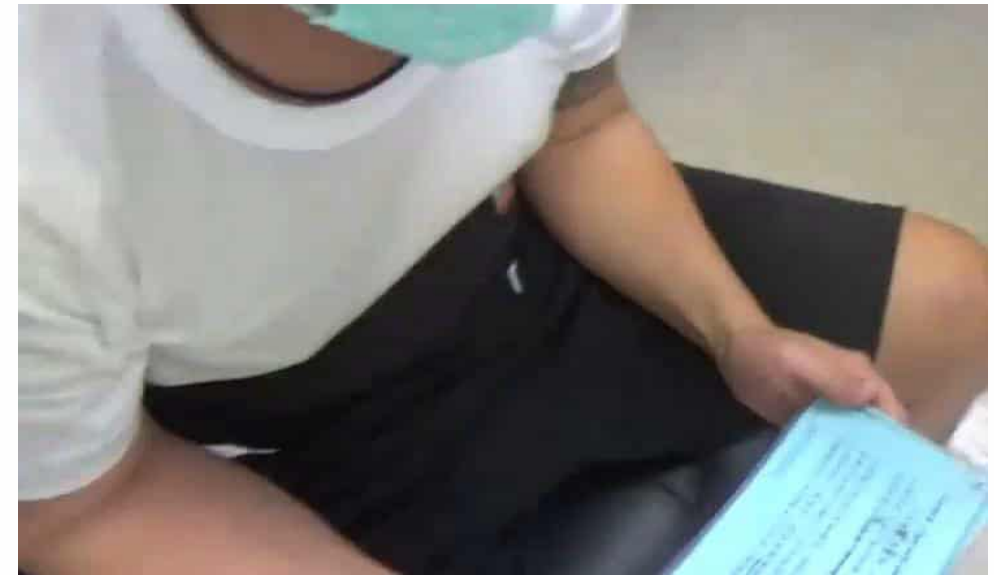
SARA scoring

- 0 week : 13
- 60 weeks : 19.5



After Treatment (60 weeks)

Severe Slurred speech





Stemchymal[®] Group (Gaiting)

Before Treatment (0 weeks)

Assistive walking with wall-support

- Female, 35 yrs old
- SCA type 3
- CAG repeat: 71

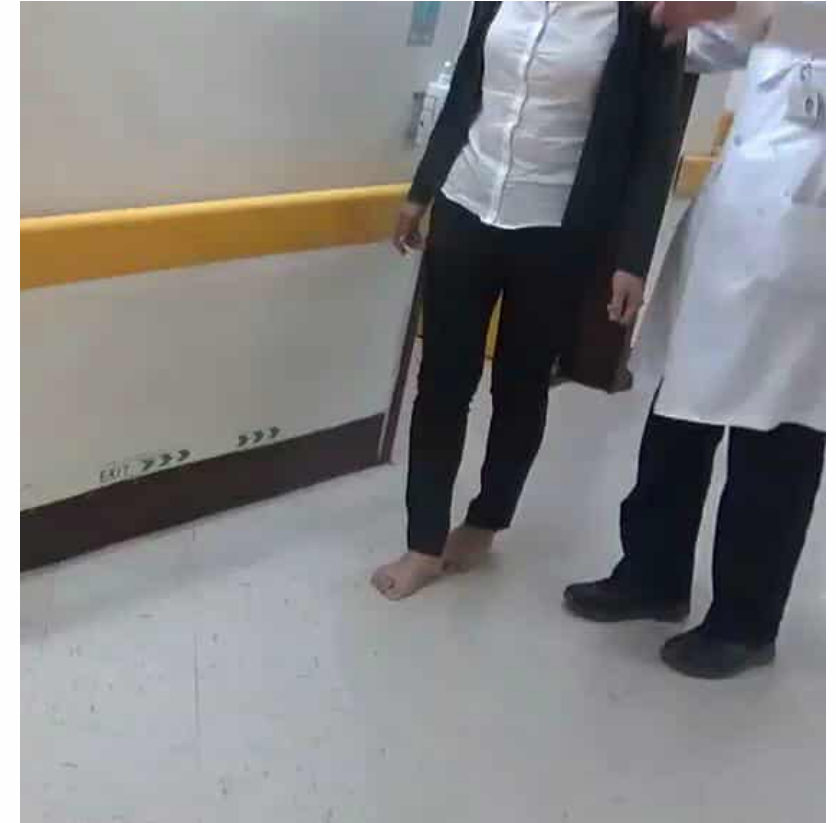
SARA scoring

- 0 week : 9
- 60 weeks : 6



After Treatment (32 weeks)

Walking independently without wall-support





Stemchymal[®] Group (Stance)

Before Treatment (0 weeks)

Inability to stand for 10 seconds

- Female, 35 yrs old
- SCA type 3
- CAG repeat: 71

SARA scoring

- 0 week : 9
- 60 weeks : 6



After Treatment (32 weeks)

Hold a stance for a full 10 seconds





Stemchymal® Group (Speech)

Before Treatment (0 weeks)

Clear but slow speech

- Female, 35 yrs old
- SCA type 3
- CAG repeat: 71

SARA scoring

- 0 week : 9
- 60 weeks : 6



After Treatment (32 weeks)

More clear and fluent speech





Stemchymal® Group

(Fast alternating hand movements)

Before Treatment (0 weeks)

Complete 10 repetitions in 9 seconds

After Treatment (32 weeks)

Complete 10 repetitions in 5 seconds

- Female, 35 yrs old
- SCA type 3
- CAG repeat: 71

SARA scoring

- 0 week : 9
- 60 weeks : 6





Stemchymal® 思邁能藥證申請進度



Stemchymal®

—lumonistrocel—

Regulatory & Development Milestones | 脊髓小腦性共濟失調 SCA3 / SCA6

● 日本 JAPAN

PMDA 藥證申請

2026/06/24 REPROCELL 向 PMDA 提出藥證申請

適應症 **SCA3 / SCA6**

SARA ≥ 11

● 台灣 TAIWAN

T-RMAT 專案輔導

2026/07/01 通過 T-RMAT 再生醫療專案輔導

適應症 **SCA3**

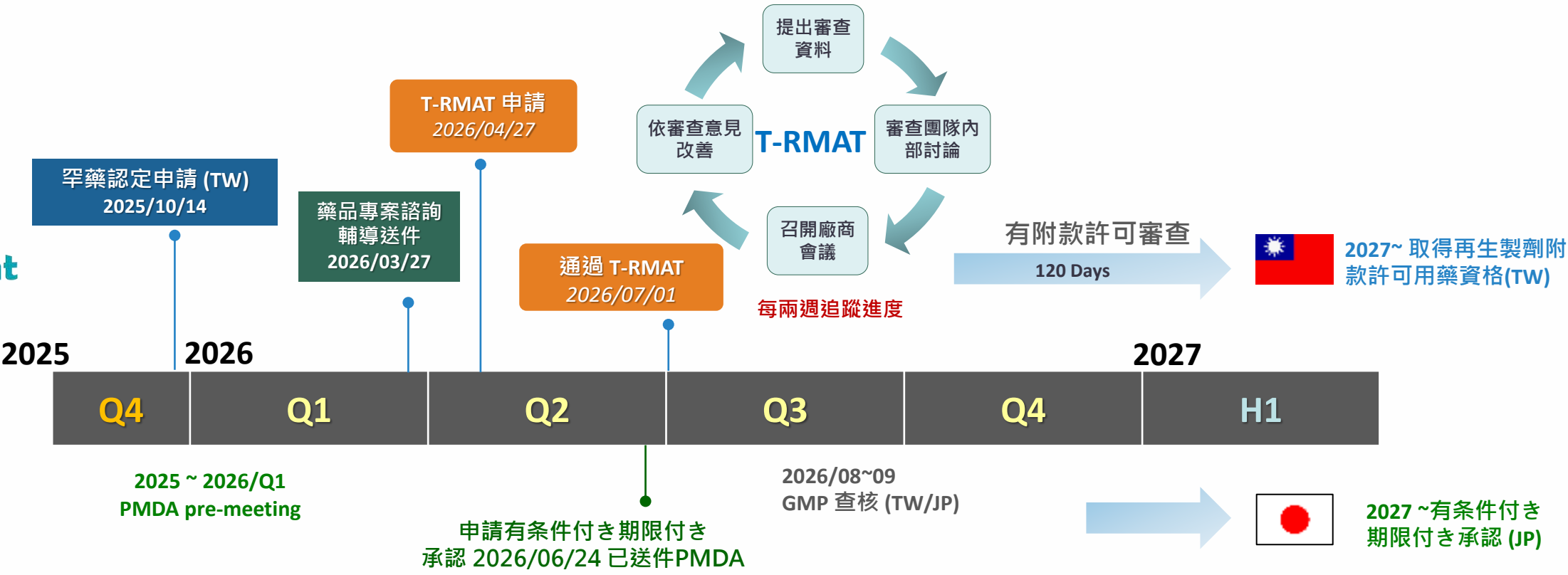
SARA ≥ 9

美國 FDA 孤兒藥認定 Orphan Drug Designation 日本孤兒再生醫療等產品指定





Stemchymal®藥品發展規劃時程



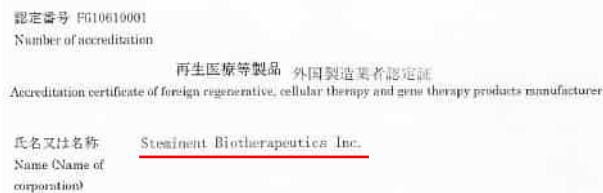


Stemchymal® 日本上市後供貨合作產業鏈

逐步健全細胞製品供應鏈、擴大產能、大幅降低運輸成本



Stemchymal® 生產製造、儲存
合規日本細胞製劑海外製造所



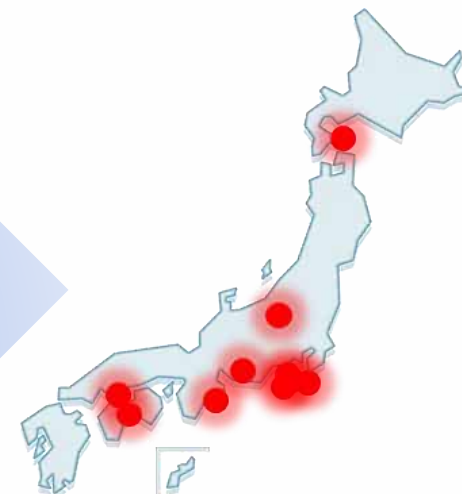
第一階段

國際冷鏈運輸



日本藥證持有

境內儲存、冷鏈運輸
日本罕藥專門經銷商



日本地區醫療院所

第二階段



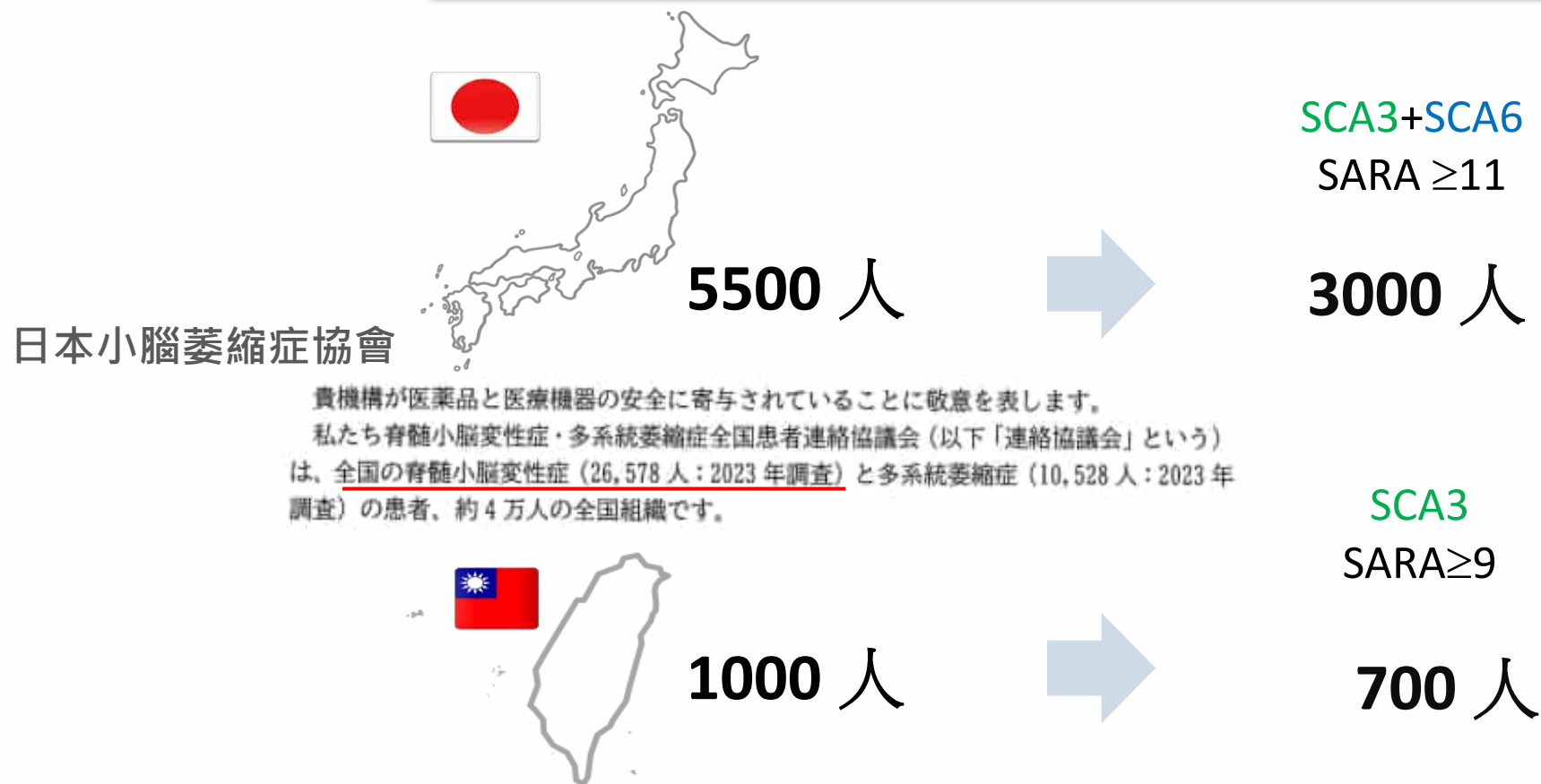
日本CDMO擴大產能生產



Stemchymal[®] 於日本台灣市場的預估

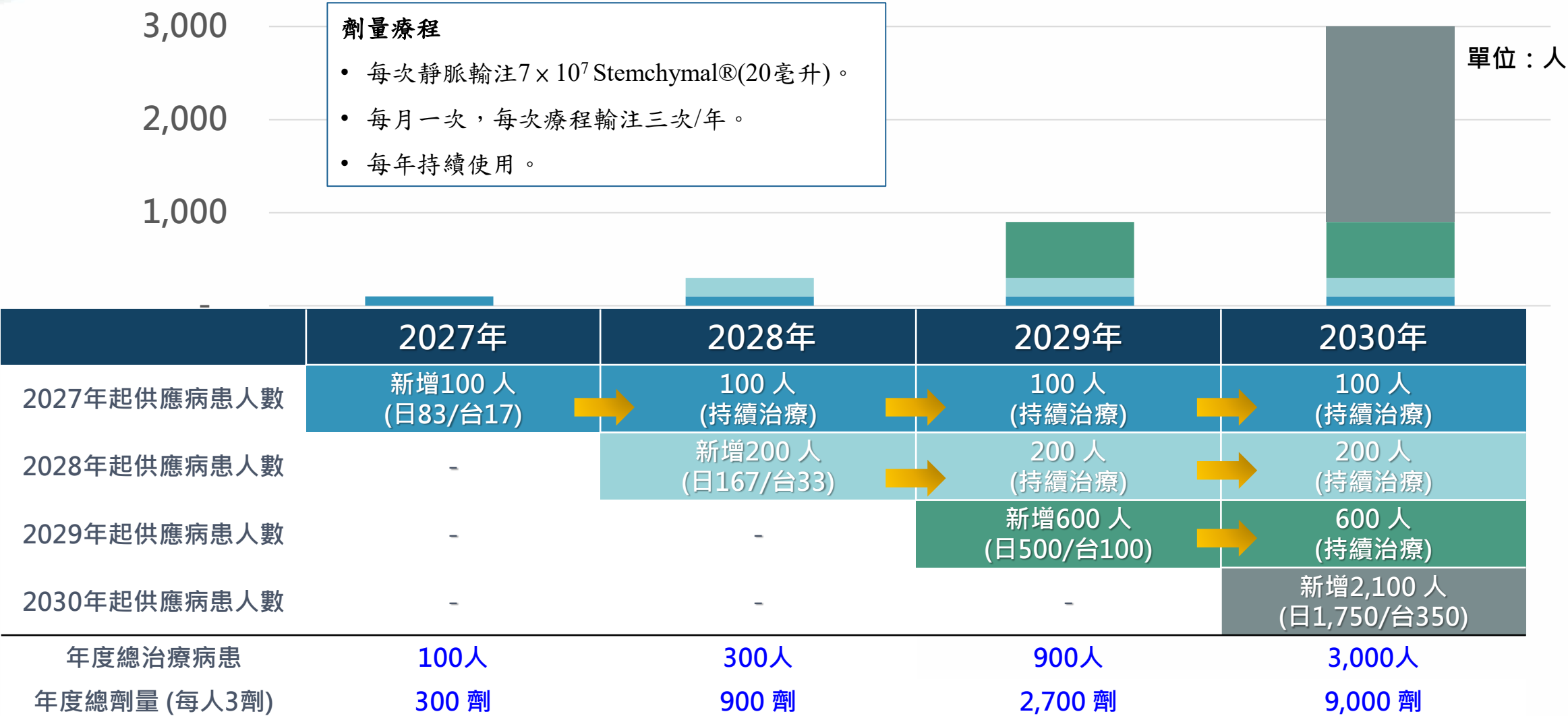
小腦萎縮症潛在病人數

符合持續治療條件之病人數





Stemchymal[®] 供應病患人數逐年增加並持續治療



Stemchymal® 於日本台灣市場的預估(2)

2027 年 (啟動期)

預估治療病患:
100 人

🇯🇵 日 83人 / 🇹🇼 台 17人
共 300 劑

2028 年 (突破期)

預估治療病患:
300 人

🇯🇵 日 250人 / 🇹🇼 台 50人
共 900 劑

2029 年 (擴張期)

預估治療病患:
900 人

🇯🇵 日 750人 / 🇹🇼 台 150人
共 2,700 劑

2030 年 (穩定期)

預估治療病患:
3,000 人

🇯🇵 日 2,500人 / 🇹🇼 台 500人
共 9,000 劑

Stemchymal® 台灣及日本地區定價保守估計：

📌 參考同業上市藥價區間：估計NTD 100-600 萬/劑

🕒 療程：每人 3 劑 / 年

細胞治療產品的平均價格分析

TYPE OF CELL THERAPY	AVERAGE PRICE RANGE (USD \$)
Wound Care Products	\$1,500 - \$2,500
Cell-Based Cartilage and Bone Matrix Products	\$15,000 - \$35,000
Intravenously Administered Cell Therapies	\$90,000 - \$200,000
Gene-Modified T Cell Therapies (CAR-T)	\$200,000 - \$1,000,000
Gene-Modified Stem Cell Therapies	\$1,000,000 - \$3,000,000

MARKET PRICING GUIDE FOR APPROVED CELL THERAPIES WORLDWIDE, 2025 / BioInformant

台灣健保給付的罕見疾病用藥價格(/年)實例：

基因治療

● 芳香族 L-氨基酸脫羧酶 (AADC) 缺乏症基因治療藥物— 約 NTD 1億

神經退化性疾病

- 脊髓性肌肉萎縮症 (SMA) 用藥 — 約 NTD 8,720,000 / 年
- SMA 基因療法健保暫時性支付標準— 約 NTD 49,000,000 / 年

血友病

● 血友病凝血因子補充治療 (Factor VIII / IX 濃縮製劑)約 NT\$5,000,000 – NT\$7,000,000 / 年



細胞治療產品的平均價格分析

(USD \$)

TYPE OF CELL THERAPY	AVERAGE PRICE RANGE
Wound Care Products	\$1,500 - \$2,500
Cell-Based Cartilage and Bone Matrix Products	\$15,000 - \$35,000
Intravenously Administered Cell Therapies	\$90,000 - \$200,000
Gene-Modified T Cell Therapies (CAR-T)	\$200,000 - \$1,000,000
Gene-Modified Stem Cell Therapies	\$1,000,000 - \$3,000,000

MARKET PRICING GUIDE FOR APPROVED CELL THERAPIES WORLDWIDE, 2025 / BioInformant



Pricing of Globally Approved Intravenous Cell Therapy Products (USD \$)

MARKET PRICING GUIDE FOR APPROVED CELL THERAPIES WORLDWIDE, 2025 / BioInformant

Product	Cell Type	Application	Company	Price
Amtagvi	Tumor Infiltrating Lymphocyte (TIL)	Metastatic Melanoma	Iovance Biotherapeutics	\$515,000/dose
APCeden	Dendritic cell	Cancer vaccine	APAC Biotech	N/A
CreaVax RCC	Dendritic cell	Rectal cancer	JW Creagene	N/A
Ebvallo	Allogeneic T cell	Lympho-proliferative disease	Atara Biotherapeutics	N/A
Immunocell-LC	T Lymphocyte cells	Liver Cancer	GC Pharma	N/A
Provenge	Autologous APCs	Prostate cancer	Dendreon	\$65,366/250 ml
Tcelra	TCR cells	Synovial sarcoma	Adaptimmune Therapeutics	N/A
Cartistem	Allo-UC-MSCs	Arthritis	Medipost	\$21,000/dose
Cellgram-AMI	Auto-BM-MSCs	Acute myocardial infarction	FCB Pharmicell	\$15,000/dose
Cupistem	Auto-AT-MSCs	Crohn's fistula	Anterogen	\$5,000/dose
Holoclar	Limbal stem cells	Ocular burns	Chiesi Farmaceutici	\$80,000/1 eye
Lantidra	Pancreatic islets	Type 1 diabetes	Celltrans	\$300,000
LaViv	Fibroblasts	Nasolabial fold wrinkles	Fibrocell Technologies	\$4,000
Neuronata-r	Auto-BM-MSCs	Amyotrophic lateral sclerosis	Corestem	\$55,000/year
Omisirge	NAM-enabled stem cells	Blood cancers	Gamida Cell	\$534,610/dose
Queencell	Auto-MSCs	Connective tissue disorders	Anterogen	N/A
Rosmir	Auto-fibroblasts	Eye wrinkles	Tego Science	N/A
Stemirac	Auto-BM-MSCs	Spinal cord injury	NIPRO Corp.	\$135,000/dose
Stempeucel	Allo-BM-MSCs	Critical limb ischemia	Stempeutics Research Ltd.	\$2,200/dose
TEMCELL	Allo-BM-MSCs	Radiation injury and others	JCR Pharmaceutical	\$7,600/bag
Vyznova	Corneal endothelial cells	Bullous keratopathy	Aurion Biotech	N/A
Prochymal/ Rynocil (remestemce I-L)	Allo-BM-MSCs	aGvHD	Mesoblast, Ltd.	\$200,000
MasestroCell	Auto-BM-MSCs	Osteoarthritis	Cell Tech Pharmed	N/A
Ruibosheng	Allo-UC-MSCs	aGvHD	Platinum Life Excellence	N/A

神經退化疾病治療藥物的重要及市場機會

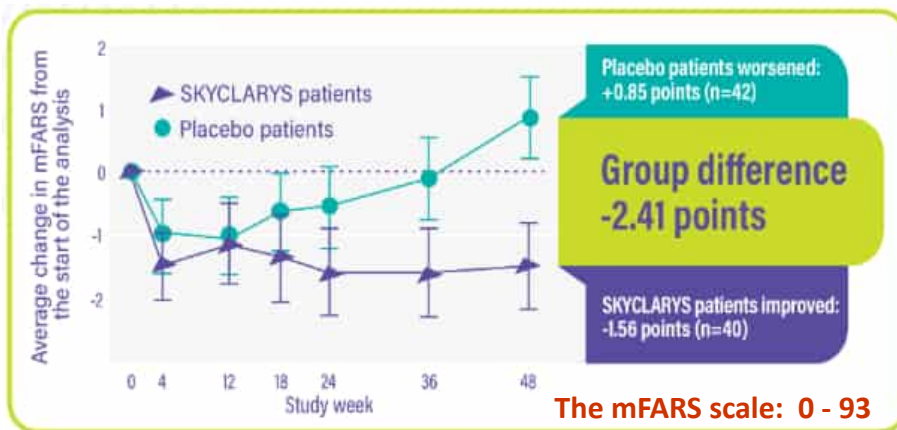
- 罕見疾病藥物市場潛力龐大，預計全球規模將在2030年達到3,358.4億美元。
- 由於研發費用高、生產規模有限且患者人數稀少，罕見疾病藥物通常價格較高，以彌補成本並實現利潤。

SKYCLARYS™
(omaveloxolone) 50 mg capsules



Not actual product picture

Annual price of \$370,000



Friedreich's ataxia 亦是一種遺傳性神經退化疾病，屬於脊髓小腦性共濟失調（spinocerebellar ataxias）的一種，原因來自 FXN 基因（frataxin）中的 GAA 三核苷酸重複擴增突變(100–1,000 個重複)。

病例數及治療市場: 美國約5,000人；全球約15,000人。

銷售狀況:

- 2023 年 2 月 Skyclarys 獲美國 FDA 批准，成為首款治療 Friedreich's ataxia (FA) 之藥物，而後 Reata 在 2023 年 7 月以約 73 億美元被 Biogen 收購，同年銷售約5600萬美元(約151個病人)。
- 截至2024年底，Skyclarys的全球年銷售額達3.825億美元(約1,033個病人)。其中，美國市場貢獻了3.011億美元，國際市場貢獻了8,140萬美元。
- 2025年第四季，Skyclarys的銷售額進一步成長至1.33億美元。



Skyclarys 揭示的罕見共濟失調藥物真實價值

以 1,033 位病人創造 US\$3.83 億年營收 — 每位病人年貢獻約 US\$37 萬

年度	全球銷售額	治療病人數(推估)	每位病人年貢獻	關鍵事件
2023	US\$0.56 億	約 151 人	約 US\$37 萬	2023/02 FDA 核准 (首個 FA 用藥) 2023/07 Reata 以 US\$73 億被 Biogen 併購
2024	US\$3.825 億	約 1,033 人	約 US\$37 萬	美國 US\$3.011 億 + 國際 US\$0.814 億
2025 Q4	US\$1.33 億(單季)	持續成長	—	歐盟、加拿大、英國、巴西陸續核准

病人規模對比：SCA polyQ ≈ FA 的 10 倍

Friedreich Ataxia (FA)：全球約 15,000 人 (美國約 5,000 人)

SCA polyQ 型：全球約 150,000–160,000 人

FA 僅為單一基因型；SCA polyQ 涵蓋 6 個以上亞型

兩者同屬遺傳性共濟失調，臨床評估量表 (mFARS / SARA) 與病程進展速率高度可比

此為「若 SCA 出現首個疾病修飾藥物」之市場潛力推估；
Skyclarys 證明：罕見共濟失調的支付意願與商業規模，遠高於現行症狀用藥市場所反映的水準。

資料來源：Biogen 2023–2025 財報與法說資料、Reata 併購公告、FARA；病人數與滲透率為推估值，僅供評估參考，非營收預測。



市場、定價與獲利模式

SCA 市場規模、未來治療版圖與 Stemchymal® 潛在收益分析

Market Sizing | Japan Cell Therapy Pricing Benchmark | Pricing Scenarios | Path to Break-even



全球 SCA 疾病負擔與現行市場輪廓

現行市場規模反映的是「無疾病修飾藥物」的低天花板，而非真實需求

約24萬人

全球 SCA 病人數
盛行率約 3/10 萬人
(2018年估計值)

約16萬人

polyQ 型 SCA
SCA1/2/3/6/7/17 約占
全體 60–70%

US\$5.23億

2032 年現行市場
2024 年 US\$3.74 億
CAGR 4.3%

0 個

已核准疾病修飾藥物
全球尚無 DMT 取證
BioHaven 已於 2025 撤件

SCA 亞型	占全體比例	主要流行地區	Stemchymal® 涵蓋
SCA3 (Machado-Joseph Disease)	25–50% (最常見)	東亞 (台/日/中) 、美國、葡萄牙	● 台日 Ph2 主要收案族群
SCA2	13–18%	古巴、印度、歐洲	● PolyQ 專利與適應症涵蓋
SCA6	13–15%	日本、歐洲	● 日本 Ph2 收案族群、承認申請適應症
SCA1 / SCA7 / SCA17 等	其餘	全球分散	● PolyQ 專利與適應症涵蓋

US\$3.74 億的「現行市場」全部來自症狀治療用藥 (如日本 セレジスト、Riluzole 等) ，無具疾病修飾 (Disease Modified Therapy) 證據。
→ 市場天花板不是由病人數決定，而是由「有無有效藥物」決定。首個具 DMT 證據的產品上市，將重新定義此市場的價格與規模基準。



日本市場（一）：病人結構與現有藥物市場

4 萬人的指定難病族群，年約 100 億日圓的症狀治療市場，且無任何疾病修飾藥物

族群分層	人數	說明
脊髓小腦變性症（不含多系統萎縮症） 特定醫療費受給者證持有數	26,476 人	令和4年度 衛生行政報告例
多系統萎縮症（MSA）受給者證持有數	10,808 人	令和4年度 衛生行政報告例
日本 SCD 全體推估	約 3–4 萬人	約每 4,000 人 1 人 (REPROCELL 公開資料)
其中遺傳性 SCA（約 1/3）	約 1.0–1.3 萬人	SCA3(MJD)、 SCA6 為日本主要型別
Stemchymal® 潛在適用族群（SCA3+SCA6）	5,500 人	公司推估
符合持續治療條件之病人數（SARA ≥ 11）	3,000 人	公司推估，基本營收模型

約 100 億日圓

日本現有 SCD 藥物年市場

セレジスト（タルチレリン）等症狀改善藥
2017 年實績（田辺三菱製藥公開資料）

100 億日圓應屬是「低估的市場」

- ① 現有藥物僅改善症狀，不改變病程
SARA 分數仍以每年 1.5–1.6 分持續惡化
- ② 藥價低廉、無創新溢價
屬一般口服藥藥價體系，非再生醫療等製品
- ③ 尚有大量病人未接受任何藥物治療
無有效治療 → 就診與用藥動機低落
- ④ 再生醫療等製品走完全不同的藥價軌道
以單次/單療程計價，可主張希少疾病、先驅等加算

- 日本已進入「條件及期限付承認」實質運作期：2025年6月時點已核准 20 項再生醫療等製品，且核准速度加速中（FIRM 中醫協意見陳述資料）。
- Stemchymal® 已於 2018/12/21 取得 MHLW 孤兒（希少疾病用）再生醫療等製品指定，並於 2026/06/24 由 REPROCELL 正式提出製造販売承認申請。

資料來源：厚生労働省 衛生行政報告例（令和4年度）、難病情報センター、REPROCELL 事業進捗報告（2026年6月26日）、FIRM 中醫協藥價専門部会意見陳述資料（2025年7月9日）。



日本市場（二）：法規路徑與已完成之里程碑

條件及期限付承認 + 10 年孤兒藥市場獨佔期，構成明確的時間與排他性優勢

2016	授權 REPROCELL (RPC) 取得日本 SCA 市場權利	權利金、里程碑金、銷售分潤 + 臨床與上市後藥品供應
2018.12	MHLW 孤兒 (希少疾病用) 再生醫療等製品指定	適應症：抑制脊髓小腦失調症之臨床症狀進行
2020	日本 Ph2 完成 (10 家中心、隨機雙盲安慰劑對照，n=59)	SCA3 + SCA6；SARA 延緩幅度 > 1 分，與台灣結果一致
2024.12	仲恩獲厚生勞動大臣認定為「再生醫療等製品外國製造業者」	跨境供貨的法規基礎，台灣廠可直接供應日本市場
2026.06.24	REPROCELL 向 PMDA 提出製造販賣承認申請	對象：SCA3 型及 SCA6 型
2027 (預估)	取得條件及期限付承認 → 藥価収載 → 上市	有效期 ≤ 7 年，期間內完成確認性試驗取得本承認
取證後 10 年	日本孤兒藥市場獨佔期 + 稅賦抵減	期間內同類藥物不得取得承認 (贏者全拿)

各國孤兒藥市場獨佔期：台灣 10 年、日本 10 年、歐盟 10 年、美國 7 年、中國最高 7 年 — 與專利權雙軌並行，自「取證日」起算。

邁向商業化的產能成長策略

5年發展關鍵指標

- ✓ 30倍年產量成長
- ✓ 製程持續優化
- ✓ 產線擴充 (in-house & CDMO)
- ✓ 打造國際化產業鏈供貨模式
- ✓ 導入先進自動化製程提升效率

300 劑

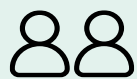
2026



- 2D人工培養
- 仲恩產線: 2

900 劑

2027



- 優化2D放大製程
- 仲恩產線: 3

2700 劑

2028



- 優化2D放大製程
- 新增CDMO製造廠
- 仲恩: MCB
- CDMO: 產品

9000 劑

2029



- 自動化控制製程
- 生物反應器量產
- 仲恩: MCB
- CDMO: 產品



scale-up



scale-out

Shibuya
滋養工業株式会社

KOHJIN BIO

Cyto-Facto Inc.



產業鏈與生態系

產業鏈的形成、國際夥伴與 Ecosystem 的戰略意義

Value Chain | International Partnership | Regenerative Medicine Ecosystem

「一個產品只能賣一次；一條產業鏈可以承載很多產品。」

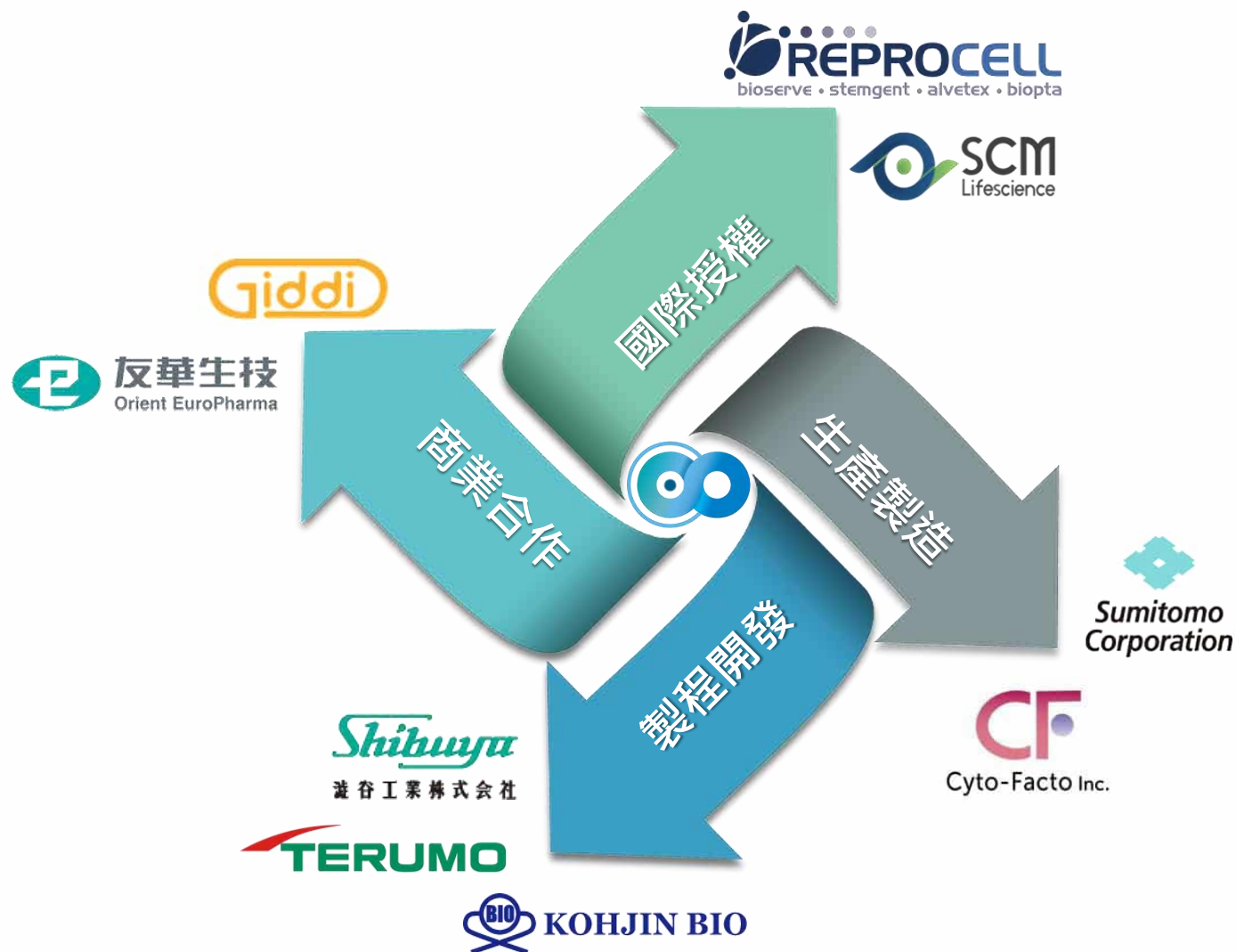
仲恩的國際化不是把 Stemchymal® 賣到國外，

而是建立一條台灣出發、可重複使用的再生醫療跨境供應與法規通路。



仲恩生醫深耕國際合作

從轉譯醫學創造再生醫療產業鏈結





Ecosystem: 細胞製劑生態系的建立

生態系 = 把「一次性的產品上市」轉換為「可重複使用的跨境通路」

① 法規生態

Regulatory

- 台灣：再生醫療雙法上路、T-RMAT 專案輔導、罕藥認定、附款許可
 - 日本：條件及期限付承認、孤兒再生醫療等製品指定、海外製造所認定
 - 美國：孤兒藥認定 (2015)
- 三地法規身分同時到位，是跨境供貨的前提

② 製造生態

Manufacturing

- 自有 GMP 廠 + CDMO scale-out + 自動化設備商
 - 日本海外製造所認定 → 台灣廠可直接供日
 - 超低溫冷鏈與在地儲存網
- 產能可隨需求彈性擴張，不需巨額資本支出

③ 臨床學術生態

Clinical & KOL

- 台日 11 家醫院、20 位專家醫師
 - 名古屋大學、北榮、UCLA 之長期合作
 - CRC-SCA / EUROSCA 自然史資料庫作為對照基準
 - 病友協會與難病醫療網
- 新適應症可沿用同一臨床網絡，大幅縮短收案期

④ 支付生態

Reimbursement

- 台灣健保罕藥給付 + 10 年市場獨佔
 - 日本 NHI 藥價收載 + 10 年獨佔 + 稅賦抵減
 - FIRM 正推動再生醫療製品專屬價格制度
- 支付路徑決定產品的真實價值天花板

⑤ 資本生態

Capital

- 興櫃掛牌 (7729)、現金增資、私募、科技事業函取得
 - 國際授權金 / 里程碑金 / 分潤之現金流
 - 策略投資人與產業夥伴
- 支撐產能爬坡期的資金缺口

→ 「產業鏈形成」的價值：仲恩不只有 Stemchymal®，而是一條台灣出發、已通過日本法規驗證的細胞製劑跨境供應通路。



Key Highlights | 要點總結

01 全球臨床進展最領先的 SCA 疾病修飾療法

- 唯一完成台日雙國隨機、雙盲、安慰劑對照 Ph2 並已送件的產品。
- 唯一 Ph3 完成者 BioHaven 已於 2025 年歐美審查失敗並退出。

02 明確且已啟動的法規路徑，非紙上規劃

- 2026/06/24 REPROCELL 已向 PMDA 提出製造販賣承認申請 (SCA3/SCA6)
- 台灣同步進行 T-RMAT 輔導與附款許可申請；美國 FDA 孤兒藥 (2015)、日本 MHLW 孤兒再生醫療等製品指定 (2018) 均已到位。

03 產業鏈已成形，非單點授權

- 上游細胞源與 MCB、中游 GMP 製造與 CDMO scale-out、下游日本海外製造所認定 + 冷鏈 + 罕藥經銷商，加上台日美 KOL 網絡，構成一條可重複使用的跨境供應通路。

04 平台複利：第二個適應症的邊際成本降低 60–70%

- 同一 MCB、同一 CMC、同一通路、同一專利家族已涵蓋其他 PloyQ 疾病。



CI: Cell Intelligence

Cells Are Already Intelligent

人工智慧 (AI)
Artificial Intelligence



生物智慧 (BI)
Biological Intelligence



細胞智慧 (CI)
Cell Intelligence



- 從細菌到人類體細胞，這些無神經系統同樣展現記憶、預測、依情境而定的決策與學習能力。
- 細胞是持續執行以下迴圈的行動主體：



感知

偵測訊號——細胞激素、配體、力學刺激、氧氣。



運算

透過訊息傳遞網絡整合各項輸入。



溝通

分泌因子與囊泡，指揮其他細胞。



決策

選定表型：修復、攻擊或分化。



適應

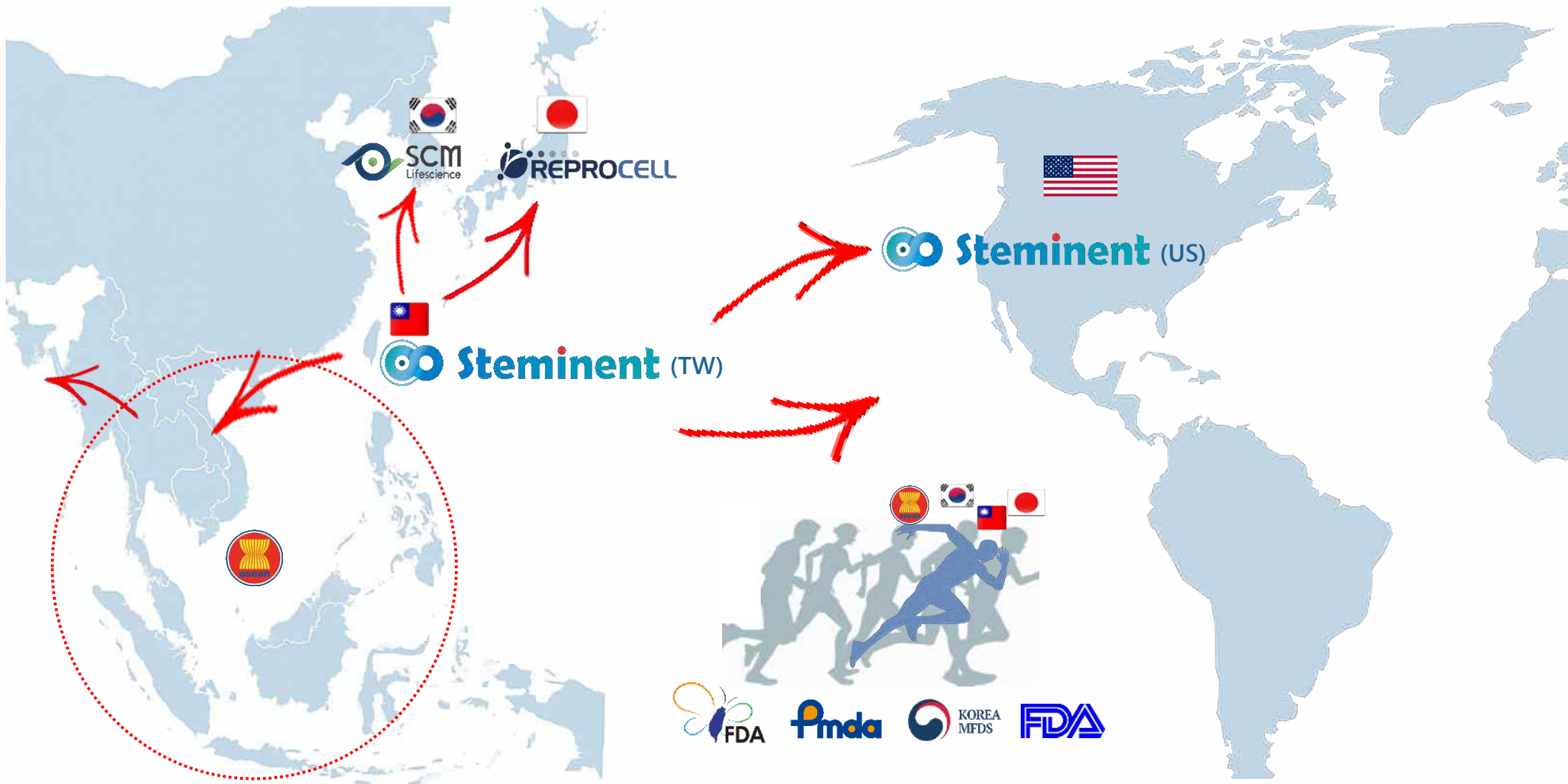
依回饋更新行為——一種習得的反應。

感知 → 運算 → 溝通 → 決策 → 適應，正是我們認定智慧系統所具備的行動迴圈。



全球商業發展策略

從台灣出發，佈局亞洲，走向世界



2023年國家新創獎
企業新創獎



2024年傑出生技產業獎
潛力標竿獎



2024年台北生技獎
創新技術獎



2024年國家藥物科技
研究發展獎 銀質獎



2025年 SNQ國家生
技醫療品質獎 銅獎



2026年 金根獎



謝謝聆聽 敬請指教